

高等数学



教师：胡海燕

Email: [hyhu @ ecust.edu.cn](mailto:hyhu@ecust.edu.cn)

群名称:高等数学211

群 号:790458289

1.重要性

“在任何特定的理论中，只有包含数学的部分，才是真正的科学”



康德
1724-1804

考研

毕业的必要条件

后续课程的基础

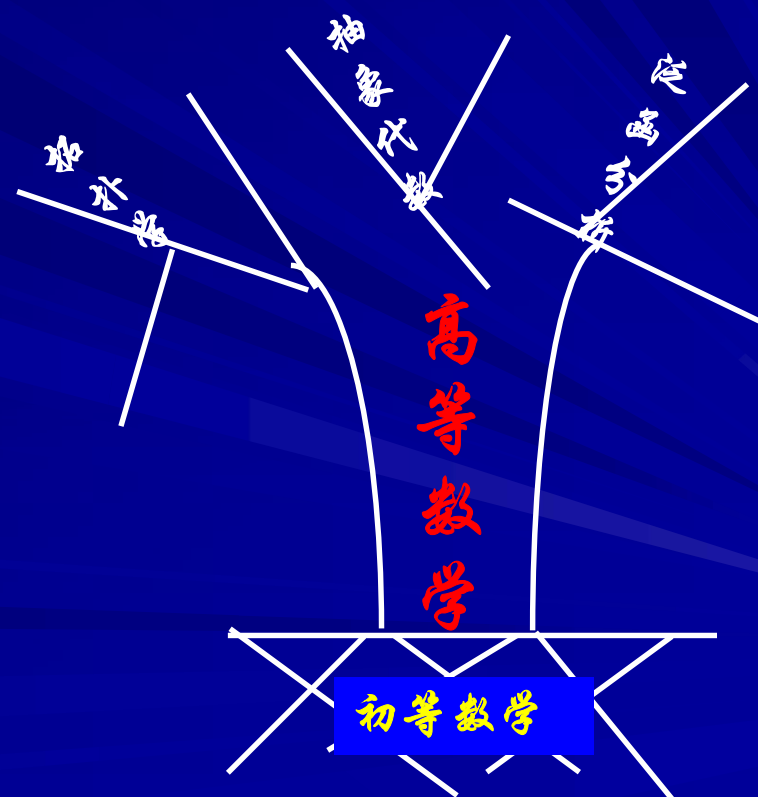
高等数学

初等数学 笛卡尔 高等数学 20世纪40年代

古希腊 ———→

不变 ———→ 变

静止、孤立 ———→ 辩证法



高等数学



冯·诺依曼
1903-1957

“微积分是现代数学
的第一个成就，它的
重要性，无论怎么估
计都不为过。”

高等数学

(上)

极限及应用

一元函数导数
及应用

一元函数积分
及应用

(下)

常微分方程

向量
与空间解析几何

多元函数微分
及应用

多元函数积分
及应用

级数

4.学习方法

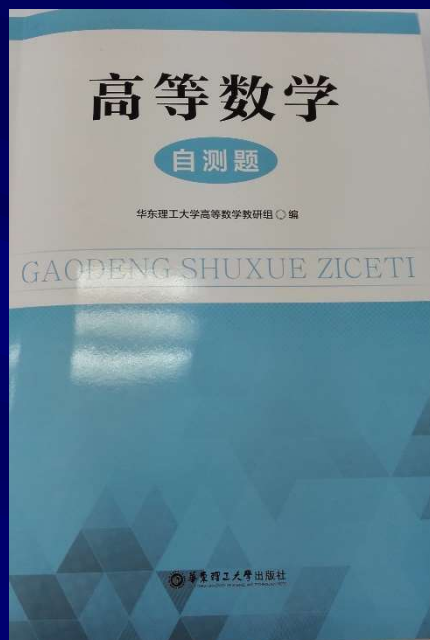
预—听—复—作—结

作业：纸质作业册+千笔系统作业（app）



（以班级为单位去教材科购买）

4.学习方法



习题课：线上教学（学习通）
s.ecust.edu.cn



自测题（习题课教材，习题课视频里题目必须完成）

时间：双周周日晚上（10月7日开始）

十三、求下列极限。

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \sin 2x)^{\frac{1}{\sin 2x}} \times \frac{\sin f(2x)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin(2x))^{-\frac{1}{\sin(2x)}} \times \frac{\sin f(2x)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\sin(-2x)}{-2x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\sin f(2x)}{-2x}} \times (-2)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 2} (5 - 2x)^{\frac{1}{4-2x}} \times (2x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} (1 + (4-2x))^{\frac{1}{4-2x}} \times (2x)$$

$$= e^{-4}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 2x + 2}{x^2 + 2x + 2} \right)^x$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-4x}{x^2 + 2x + 2} \right)^x$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-4x}{x^2 + 2x + 2} \right)^{\frac{x^2 + 2x + 2}{-4x}} \times \frac{-4x^2}{x^2 + 2x + 2}$$

$$= e^{-4}$$

十四、求下列各题中的常数 A, B 和正数 k, 使满足各题中的条件。

$$(1) x \rightarrow 2 \text{ 时, 有 } \frac{12x - B}{6x^2 - x^3} - 1 \sim A(x - 2)^k$$

$$x \rightarrow 2 \text{ 时 } \frac{12x - B}{6x^2 - x^3} - 1 = 0$$

$$\text{即 } 24 - B = 24 - 8$$

$$\therefore B = 8$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{12x - 8}{6x^2 - x^3} - 1 = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 6x^2 + 12x - 8}{6x^2 - x^3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2 + 4 + 2x) + 6x(2-x)}{x^2(6-x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2 + 4 + 2x - 6x)}{x^2(6-x)}$$

$$(2) x \rightarrow 3 \text{ 时, 有 } \sqrt{B + 6x - x^2} - 4 \sim A(x - 3)^k$$

$$B + 6x - x^2 = 16 \quad (x=3)$$

$$B + 18 - 9 = 16 \quad \therefore B = 7$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{7 + 6x - x^2} - 4 = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-x^2 + 6x - 9}{\sqrt{7 + 6x - x^2} + 4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} -\frac{1}{8}(x-3)^2$$

$$\therefore A = -\frac{1}{8} \quad k = 2$$

十五、对于函数 $f(x)$, 若存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (-\delta, \delta)$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq x^2$, 试利用极限存在的夹逼准则, 求 $f'(0)$.

$$-x^2 \leq f(x) \leq x^2$$

$$\therefore -f(0) \leq 0 \quad f(0) \geq 0 \quad \therefore f(0) = 0$$

$$\therefore f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$$

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } |x| < \delta \text{ 时, } |f(x)| \leq x^2$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{f(x)}{x} \right| = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0 \quad \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0 \quad \therefore f'(0) = 0$$

十六、设 a 是正数, $x_1 = \sqrt{a(a+1)}, x_{n+1} = \sqrt{a(a+1) + x_n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

$$x_n > 0, \quad x_{n+1} > x_n$$

$$\therefore \{x_n\} \text{ 是递增数列}$$

设 $x_n < a+1$, 用数学归纳法证明:

$$1^\circ x_1 = \sqrt{a(a+1)} < a+1$$

$$2^\circ x = n \text{ 时 设 } x_n < a+1$$

$$x_{n+1} = \sqrt{a(a+1) + x_n} < \sqrt{a(a+1) + a+1}$$

$$= \sqrt{(a+1)(a+1)} = a+1$$

$$\therefore x_n < a+1$$

$$\therefore \{x_n\} \text{ 收敛}$$

$$n \rightarrow \infty \text{ 时 } x_{n+1} = x_n = A$$

$$A = \sqrt{a(a+1) + A}$$

$$\therefore A = a+1 \quad (\text{舍去})$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a+1$$

$$f(x) = x^2 e^{2x} \quad (R \text{ 为 } \alpha \beta x + \beta \sin x) \quad \alpha \neq \beta \Rightarrow \lambda$$

DATE / / CM OT OW OT OF OS OS NOTES

~~37~~ $c > 0$, 证方程 $x^3 + ax^2 + bx = c$ 至有一个不超过 $\max(1, |a| + |b| + |c|)$ 的正根

1. $f(x) = x^3 + ax^2 + bx - c$ $f(0) = -c < 0$

$L = \max(1, |a| + |b| + |c|)$

$f(L) = L^3 + aL^2 + bL - c \geq L^3 - |a|L^2 - |b|L - c \geq L^3 - |a|L^2 - |b|L - cL$
 $= L^2(L - |a| - |b| - |c|) \geq 0$

$f(L) = 0$ 则方程解为 L

2. $f(L) > 0$ 则 $f(x)$ 在 $[0, L]$ 连续, $f(0) \cdot f(L) < 0$

由连续函数至少有一个 $\xi \in (0, L)$ 使 $f(\xi) = 0$

证, 方程至有一个不超过 $\max(1, |a| + |b| + |c|)$ 的正根.

~~38~~ $g(0) + g(1) + g(2) = 0 \Rightarrow g(0), g(1), g(2)$ 中至少有一个不为 0. 1° 若 3 个

2° 若再用罗尔定理

① 1° 若 $g(0), g(1), g(2)$ 中至少有一个不为 0, 则结论成立. 2° 若 $g(0), g(1), g(2)$ 均为 0, 则用罗尔定理.

证: 设 $f(x)$ 及 $F(x)$ 为同周期的连续函数, 对 $L > 0$, 证: 明方程 $f(x+L) = f(x)$ 有无穷多个根.

解: 令 $g(x) = f(x+L) - f(x)$ 取 $f(x)$ 在 $[-1, 0]$ 的最大值 a , $[0, 1]$ 的最小值 b

$f(x) \leq f(x+L) \leq f(a)$

$\therefore g(x) = f(x+L) - f(x) \leq f(a) - f(x) \leq f(a) - b \leq 0$

1° $g(a) = 0$ 或 $g(b) = 0$ 则 $g(x) = 0$ 在 $[-1, 1]$ 上有解 $x = a$ 或 b

2° $g(a), g(b) < 0$ 则由罗尔定理, $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $g(\xi) = 0$

证: $f(x+L) = f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有根. $f(x)$ 为以 L 为周期的函数

1° 方程有无穷多个根.

DATE / / CM OT OW OT OF OS OS NOTES

37. $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} [10^n + x^n]^{\frac{1}{n}}$
 $f(x) = \begin{cases} 10 & |x| \leq 10 \\ x & |x| > 10 \end{cases}$

37. $y(x) = f[f(x)]$ 其中 $f(x)$ 为 $f(x) = 2, f(x) = \frac{1}{x}, f(x) = 5$

$y(x) = \frac{dy}{dx} = 2 \cdot f'(x) + f(x) \cdot f'(x) = (1 + 3)f'(x)$

$y(x) = 5 \cdot f(x) \cdot f'(x) \cdot (1 + \frac{1}{x}) = 5 \cdot x \cdot \frac{1}{x^2} = \frac{5}{x}$

38. 函数 $g(x)$ 为奇, $f(x)$ 与 $f(x) = g(x)$ 为奇, 且已知 $f(0) = 2, g(0) = 0, g(x) = g(\frac{1}{x} + g(x))$

$f'(0) = 0$

$y(x) = f(\frac{1}{x} + f(x)) \cdot f'(x) = f(x) \cdot f'(x)$

$y(x) = f'(x) \cdot f(x) \cdot f'(x) = f(x) \cdot f'(x) \cdot f'(x) = 6$

$f(x) = \frac{f(x)}{f(x)} = f(x) \cdot \frac{1}{f(x)}$

37. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, $x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点, 证: $f(x) = 0$ 处有奇

证: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A$ 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$

证: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A$ 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$

$f(x) = 0$ 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$

$f(x) = 0$ 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$

证: $f(x) = x[A + o(x)]$ 其中 $o(x)$ 为 $x \rightarrow 0$ 时无穷小

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x[A + o(x)]}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} [A + o(x)] = A = f(0)$

10.3 平面与直线

平面

方程

- ① 点法式方程: $A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$
- ② 一般式方程: $Ax + By + Cz + D = 0$
- ③ 截距式方程: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$

结论 (对于一般式)

- ① $D=0$: 通过原点
- ② $A=0$: 平行于 x 轴 (同理 $B=0, C=0$) 若 $A=D=0$, 则过 x 轴
- ③ $A=B=0$: 平行于 xOy 平面 (同理 $A=C=0, B=C=0$)

平面夹角: 法向量间夹角, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$

点到平面距离: $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

直线

方程

- ① 向量式方程: $r = r_0 + t \cdot d$
- ② 参数式方程: $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$
- ③ 点向式方程: $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ (标准式, 对称式)
- ④ 两点式方程: $\frac{x-x_0}{x_1-x_0} = \frac{y-y_0}{y_1-y_0} = \frac{z-z_0}{z_1-z_0}$
- ⑤ 一般式方程: $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$ (2个法向量不平行)

共面: 已知 $M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2)$, 充要条件: $\begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = 0$

异面直线距离: $d = \frac{|(l_1 \times l_2) \cdot \vec{r}|}{|l_1 \times l_2|}$

直线间夹角: $\cos \theta = |\cos(l_1, l_2)| = \frac{|l_1 \cdot l_2|}{|l_1| |l_2|}, \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$

平面束: $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$ (过直线 l 的平面束方程)

直线与平面夹角: $\sin \varphi = |\cos(n, l)| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{l}|}{|\vec{n}| |\vec{l}|}, \varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$

上午 10:43 3月29日 周日 99%

Part 2

空间直角坐标系 R^3

2.1 平面

确定平面

- ① 两个方向 ② 两个相交直线 ③ 三个点

方程

- ① 点法式: $Ax + By + Cz + D = 0$ (一般式)
- ② 截距式: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$
- ③ 参数式: $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$
- ④ 点向式: $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$
- ⑤ 两点式: $\frac{x-x_0}{x_1-x_0} = \frac{y-y_0}{y_1-y_0} = \frac{z-z_0}{z_1-z_0}$
- ⑥ 一般式: $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$

2.2 直线

① 一个点 ② 两点

方程

- ① 点向式: $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$
- ② 参数式: $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$
- ③ 一般式: $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$

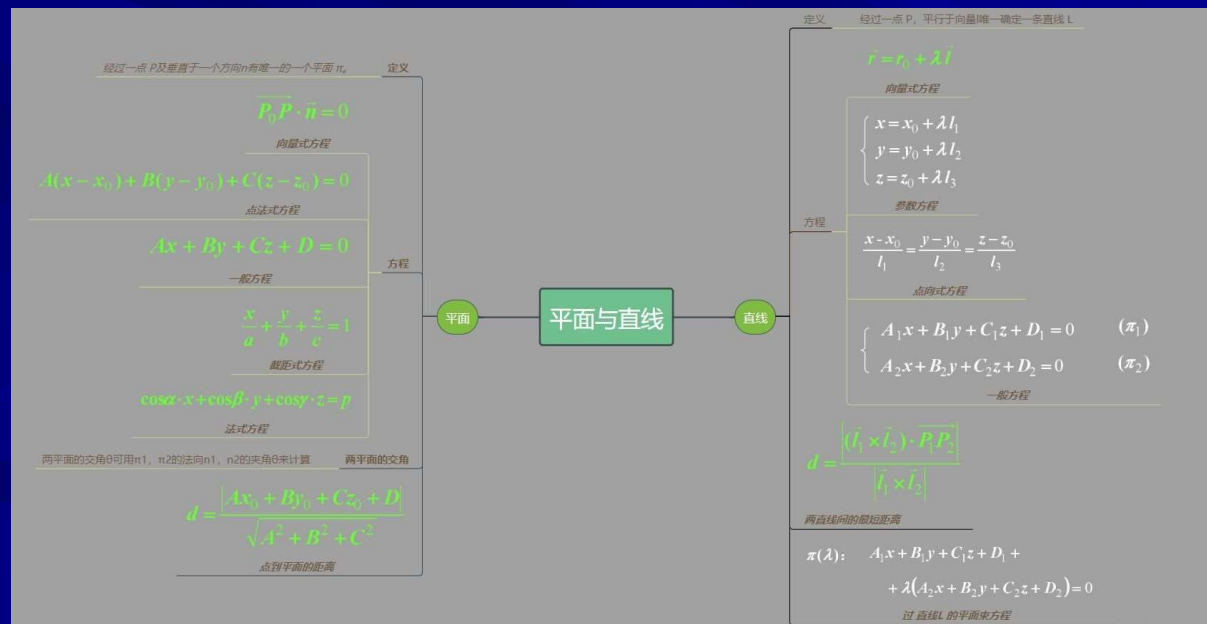
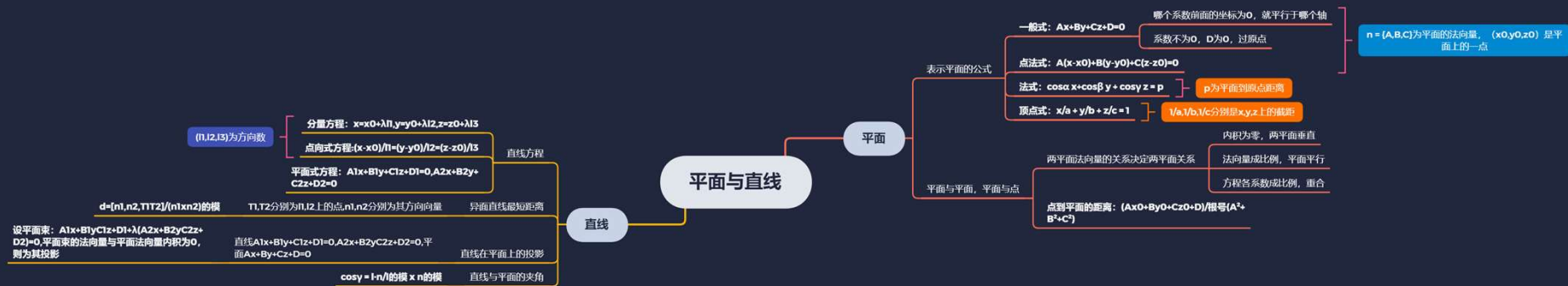
2.3 平面与直线

平面束: $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$

直线与平面夹角: $\sin \varphi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{l}|}{|\vec{n}| |\vec{l}|}$

平面与平面夹角: $\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$

直线与直线夹角: $\cos \theta = \frac{|\vec{l}_1 \cdot \vec{l}_2|}{|\vec{l}_1| |\vec{l}_2|}$



平时成绩：考勤+纸质作业+千笔成绩+单元测试+平时表现

5. 答疑：

时间：周三，五中午 12: 15---13: 15

周一晚 18:00----19:50

地点：**A**楼二楼教师休息室（第**4**周开始）

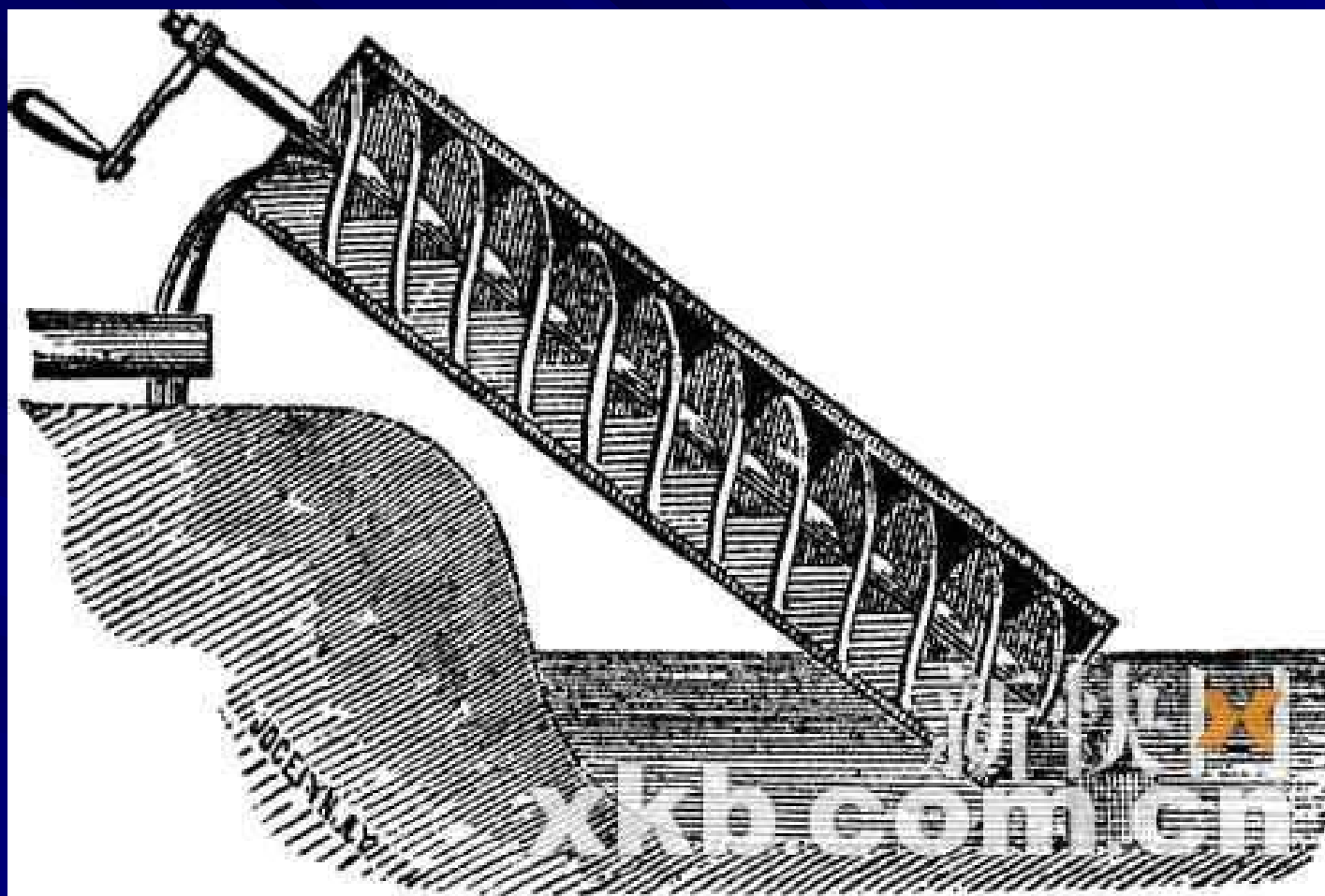
6. 课堂纪律

手机收好

不迟到（迟到的话下节课准备好节目）



昵图网 nipic.com/ 蓝sè恠忆





第一章 函数

1. 集合：具有某种特定性质的事物的总体。

组成这个集合的事物称为该集合的元素。

$$a \in M, \quad a \notin M,$$

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

$$M = \{x | x \text{ 所具有的特征}\}$$

2. 邻域: 称包含点 x_0 的任一开区间 (a, b) 为点 x_0 的邻域
记作 $N(x_0)$

$(a - \delta, a + \delta)$ 称为点 a 的 δ 邻域, 记作 $N(a, \delta)$

点 a 叫做邻域的中心, δ 叫做邻域的半径.



$\hat{N}(a, \delta) = \{x \mid 0 < |x - a| < \delta\}$. 点 a 的去心的 δ 邻域

3. 函数 设 x 和 y 是两个变量, D 是一个给定的数集, 如果对于每个数 $x \in D$, 变量 y 按照一定法则总有唯一确定的数值和它对应, 则称 y 是 x 的函数, 记作 $y = f(x)$

数集 D 叫做这个函数的定义域

函数值全体组成的数集

$W = \{y | y = f(x), x \in D\}$ 称为函数的值域.

4. 函数的两要素：定义域与对应法则.

约定：定义域是自变量所能取的使算式有意义的一切实数值.

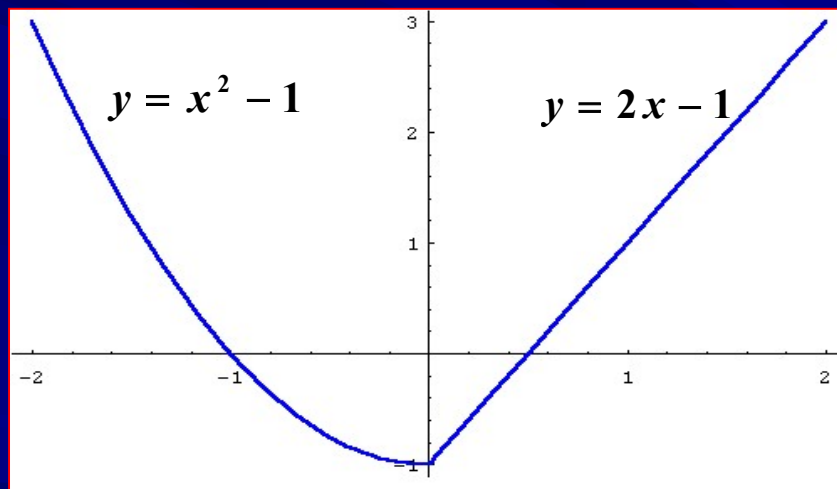
例如, $y = \sqrt{1-x^2}$ $D: [-1,1]$

例如, $y = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $D: (-1,1)$

5.几个特殊的函数举例

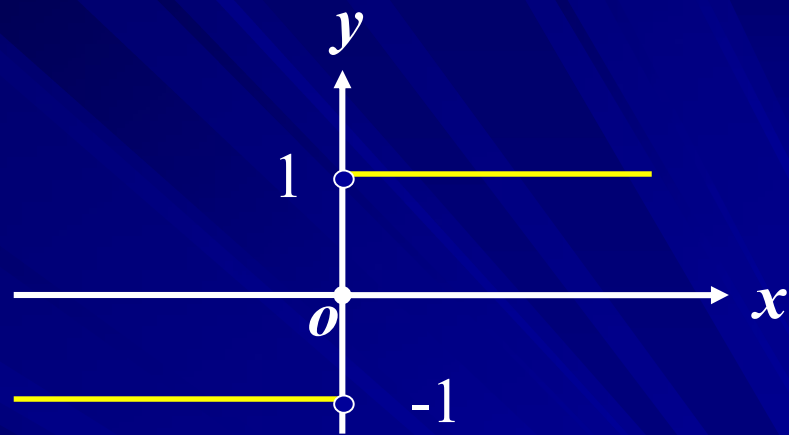
在自变量的不同变化范围中,对应法则用不同的式子来表示的函数,称为分段函数.

例如,
$$f(x) = \begin{cases} 2x - 1, & x > 0 \\ x^2 - 1, & x \leq 0 \end{cases}$$



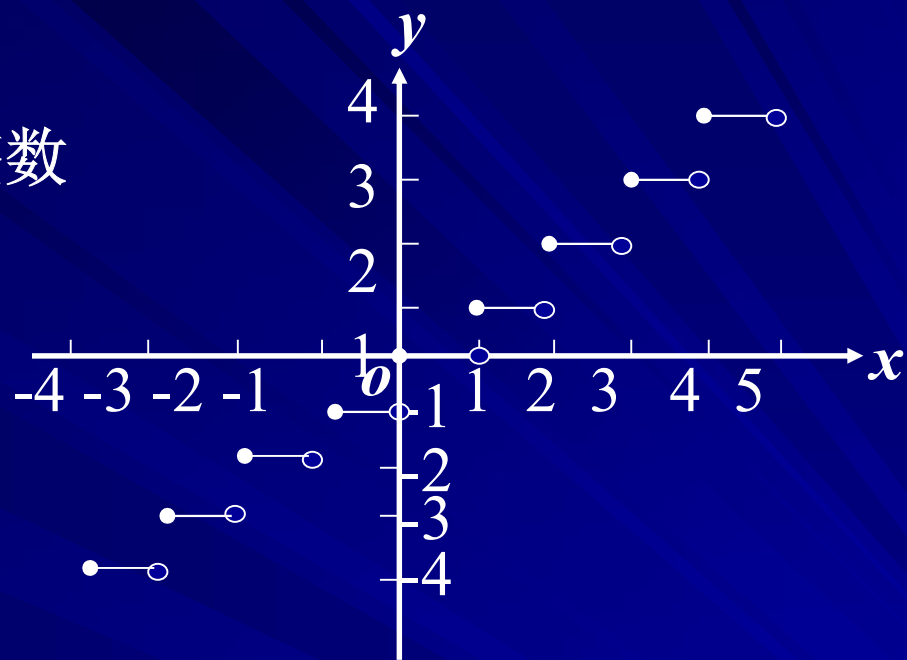
(1) 符号函数

$$y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1 & \text{当 } x > 0 \\ 0 & \text{当 } x = 0 \\ -1 & \text{当 } x < 0 \end{cases}$$



(2) 取整函数 $y=[x]$

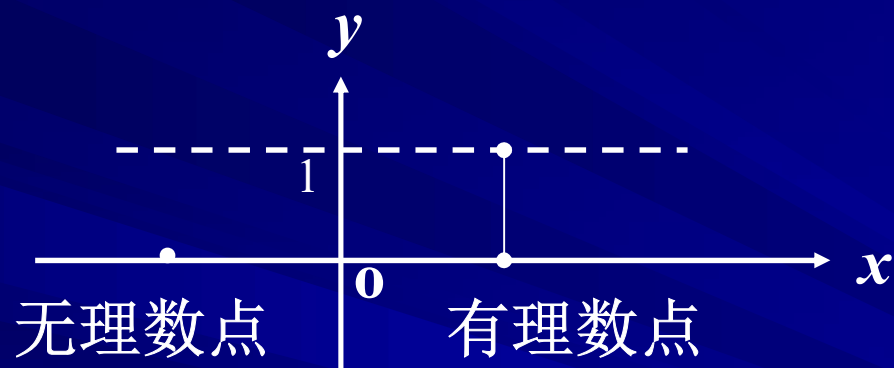
$[x]$ 表示不超过 x 的最大整数



阶梯曲线

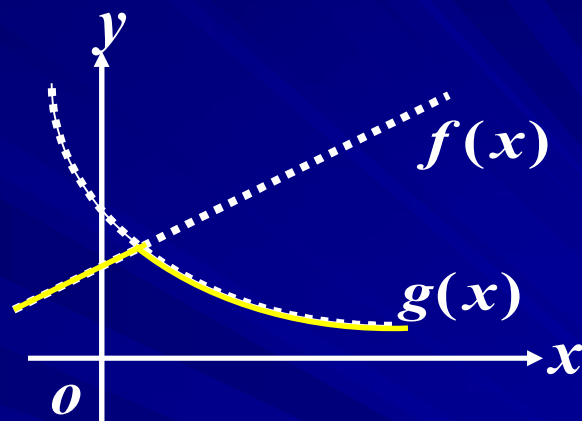
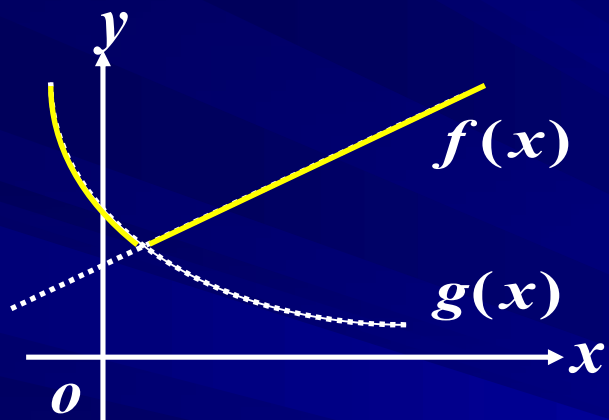
(3) 狄利克雷函数

$$y = D(x) = \begin{cases} 1 & \text{当 } x \text{ 是有理数时} \\ 0 & \text{当 } x \text{ 是无理数时} \end{cases}$$



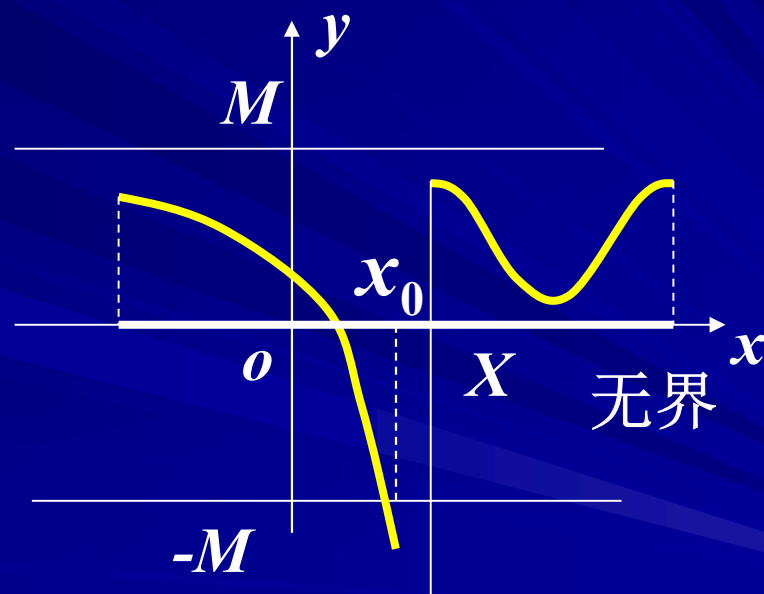
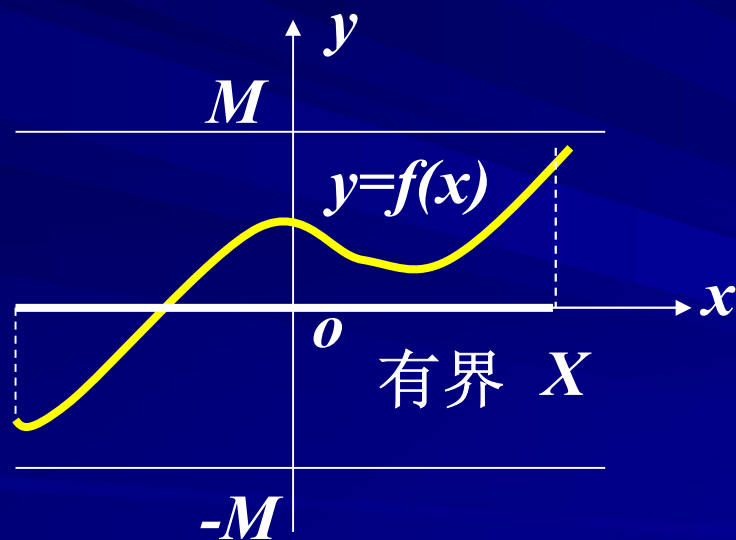
(4) 取最值函数

$$y = \max\{f(x), g(x)\} \quad y = \min\{f(x), g(x)\}$$



6. 函数的有界性:

若 $X \subset D, \exists M > 0, \forall x \in X$, 有 $|f(x)| \leq M$ 成立,
则称函数 $f(x)$ 在 X 上有界. 否则称无界.



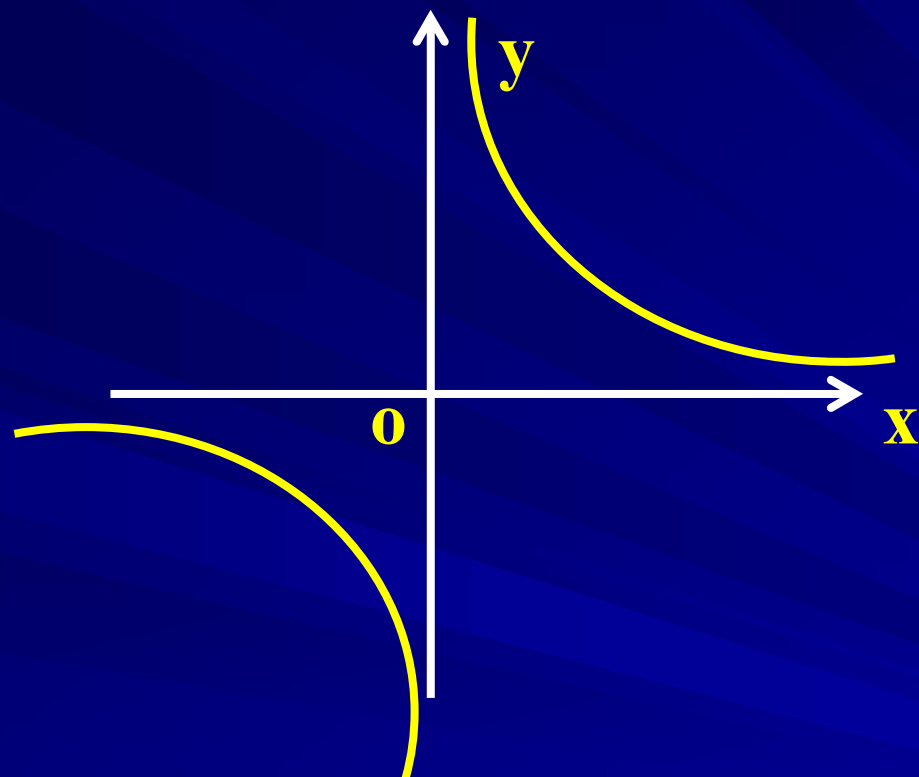
若 $X \subset D, \exists M > 0, \forall x \in X$, 有 $|f(x)| \leq M$ 成立,
则称函数 $f(x)$ 在 X 上有界.

而反之, 若这样的 M 不存在, 即对

$$\forall M > 0, \exists x_0 \in X, s.t. |f(x_0)| > M$$

则称函数 $f(x)$ 在 X 上无界。

例 $y = \frac{1}{x}$



有界函数的界是否唯一？

$$\cos \frac{1}{x}$$

注意 :有界函数的界不唯一.

